SECTION A

Answer any ten questions in a word or sentence each. Each question carries 1 mark.

1. Name the gaseous layer that surround the earth
2. Define biosphere
3. Based on the availability what are the two types of natural resources
4. Fresh water that located in the subsurface pore space of soil and rocks is known as
5. Expand CRZ
6. Explain food web
7. Name any two national parks in Kerala
8. What is Occupational disease
9. Name two major issues associated with population growth
10. The concept of sustainable development was proposed by ?
11. The term Anthropocentrism refers to?
12. Propose two important methods for the disposal of solid waste
13. Define global warming
14. Write down the Salient Features of Wildlife Protection Act
15. Define Earthquakes

ANSWER

ഉറവിടങ്ങളെയും നമ്മുടെ സംഭാഷണ ചരിത്രത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു:

- **ഭൂമിയെ ചുറ്റിയുള്ള വാതക പാളിയുടെ പേര് എന്താണ്?** ഭൂമിയെ ചുറ്റിയുള്ള വാതക പാളി **അന്തരീക്ഷം** (Atmosphere) എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണം കാരണം ഈ പാളി നിലനിൽക്കുന്നു.
- **ജീവമണ്ഡലം നിർവചിക്കുക.** ജീവശാസ്ത്രപരമായി, **ജീവമണ്ഡലം** (Biosphere) എന്നത് ജീവജാലങ്ങളും അവയുടെ ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം, ജലമണ്ഡലം, ശിലാമണ്ഡലം എന്നിവയുമായുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും ചേർന്നതാണ്. ഇത് ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ (ecosystems) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെറിയ യൂണിറ്റുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സങ്കീർണ്ണ സംവിധാനമാണ്. ജീവമണ്ഡലത്തിൽ, ജീവജാലങ്ങൾ സസ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും സമൂഹങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുകയും അവയുടെ ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയുമായും പരസ്പരം ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
- **ലഭ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ എത്ര തരത്തിലുണ്ട്?** ലഭ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ **രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്**:
  - **പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വിഭവങ്ങൾ** (Renewable Resources)
  - **പുനരുപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിഭവങ്ങൾ** (Non-Renewable Resources)
- **മണ്ണിന്റെയും പാറകളുടെയും ഉപരിതലത്തിനടിയിലുള്ള സുഷിരങ്ങളിലെ ശുദ്ധജലം ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നു?** മണ്ണിന്റെയും പാറകളുടെയും ഉപരിതലത്തിനടിയിലുള്ള സുഷിരങ്ങളിലോ വാട്ടർ ടേബിളിന് താഴെയുള്ള

EDUTALIM

അക്വിഫറുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നതോ ആയ ശുദ്ധജലം **ഭൂഗർഭജലം** (Groundwater) എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

- **CRZ വികസിപ്പിക്കുക (Expand CRZ).** CRZ എന്നാൽ **തീരദേശ നിയന്ത്രണ മേഖല** (Coastal Regulation Zone).
- **ഭക്ഷ്യ വല വിശദീകരിക്കുക.** 여러 ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലകൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് **ഭക്ഷ്യ വലകൾ** (food webs) രൂപപ്പെടുന്നു. ഇത് ഒരു ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയേക്കാൾ താരതമ്യേന വലുതാണ്. ഒരു ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല ഊർജ്ജ കൈമാറ്റത്തിന്റെ ഒരു രേഖീയ ക്രമം മാത്രമാണെങ്കിൽ, ഒരു ഭക്ഷ്യ വലയിൽ ഒരു ജീവിയെ ഒന്നിലധികം വേട്ടക്കാർ ഭക്ഷിക്കുകയോ ഒന്നിലധികം ജീവികളെ ഭക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഇത് ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ സങ്കീർണ്ണമായ തീറ്റ ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു ശൃംഖല സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
- **കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളുടെ പേര് നൽകുക.** നൽകിയിട്ടുള്ള ഉറവിടങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് **പ്രത്യേകമായി പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല**. ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങൾ സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളാണെന്നും കൻഹ, ബന്ദിപ്പൂർ തുടങ്ങിയ ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കേരളത്തിലുള്ളവയുടെ പേരുകൾ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
- **എന്താണ് തൊഴിൽജന്യ രോഗം (Occupational disease)?** ഉറവിടങ്ങളിൽ **തൊഴിൽജന്യ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച്** (Occupational diseases) പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഖനനവും ധാതു വിഭവ ചൂഷണവും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളോടൊപ്പം **തൊഴിൽപരമായ ആരോഗ്യ അപകടങ്ങൾക്കും** (occupational health hazards) ഇടയാക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, "തൊഴിൽജന്യ രോഗം" എന്ന പദത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിർവചനം ഉറവിടങ്ങളിൽ നൽകിയിട്ടില്ല. ഉറവിടങ്ങളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ചിലത് ആസ്ബറ്റോസിസ് (Asbestosis), സിലിക്കോസിസ് (Silicosis), ഫ്ലൂറോസിസ് (Fluorosis), ആസ്ത്മ (Asthma), അലർജികൾ (Allergies) എന്നിവയാണ്.
- **ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?** ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവും സ്ഫോടനവും നിരവധി പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളായി ഉറവിടങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്:
    - **വിഭവ ശോഷണം** (Resource Depletion): കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് വിഭവങ്ങളുടെ ആവശ്യം വർദ്ധിക്കുകയും ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ കുറവ്, ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ചൂഷണം, പാർപ്പിടം, കൃഷി, വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി വനനഷ്ടം (വനനശീകരണം) എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു.
    - **മലിനീകരണം** (Pollution): ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ, ഫാക്ടറികൾ, ഊർജ്ജ ഉപയോഗം എന്നിവ കൂടുകയും വായു മലിനീകരണം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാലിന്യ സംസ്കരണം ഒരു പ്രശ്നമായി മാറുകയും, ശുദ്ധീകരിക്കാത്ത മലിനജലവും വ്യാവസായിക മാലിന്യങ്ങളും കാരണം ജല മലിനീകരണത്തിനും,

അശാസ്ത്രീയമായി നിക്ഷേപിക്കുന്ന മാലിന്യം കാരണം കര മലിനീകരണത്തിനും ഇടയാക്കുന്നു.

- **സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന ആശയം ആരാണ് മുന്നോട്ടുവെച്ചത്?** സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന ആശയം ആരാണ് മുന്നോട്ടുവെച്ചതെന്ന് ഉറവിടങ്ങളിൽ **കൃത്യമായി പറയുന്നില്ല**. എന്നാൽ, സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന "ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും, ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള കഴിവിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വികസനം" എന്ന നിർവചനം 1987-ലെ ബ്രണ്ട്ലാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ (World Commission on Environment and Development - WCED) അവതരിപ്പിച്ചതായി നമ്മുടെ സംഭാഷണ ചരിത്രം പറയുന്നു.
- **ആന്ത്രോപോസെൻട്രിസം (Anthropocentrism) എന്ന പദം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?** ഉറവിടങ്ങളിൽ "ആന്ത്രോപോസെൻട്രിസം (മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃത ചിന്താഗതി)" എന്ന പദം നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് മനുഷ്യന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പരിസ്ഥിതിക്ക് മുകളിലുള്ള മുൻഗണനയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, പ്രകൃതിയുടെ മൂല്യം മനുഷ്യർക്ക് അതിന്റെ പ്രയോജനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കാണുന്നത്. മനുഷ്യരെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തവും ശ്രേഷ്ഠവുമായി കണക്കാക്കുന്നു.
- **ഖരമാലിന്യം സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ട് പ്രധാന രീതികൾ നിർദ്ദേശിക്കുക.** ഖരമാലിന്യം സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ട് പ്രധാന രീതികളായി ഉറവിടങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്:
  - **മാലിന്യം കുഴിച്ചുമൂടൽ / ലാൻഡ്ഫില്ലിംഗ്** (Land filling): മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കാൻ അനുവദിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ കുഴിച്ചുമൂടുന്നു.
  - **മാലിന്യം കത്തിക്കൽ / ഇൻസിനറേഷൻ** (Incineration): മാലിന്യം ഉയർന്ന താപനിലയിൽ കത്തിച്ച് സംസ്കരിക്കുന്നു.
- **ആഗോള താപനം നിർവചിക്കുക. ആഗോള താപനം** (Global warming) എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ ശരാശരി താപനില ക്രമേണ വർദ്ധിക്കുന്നതിനെയാണ്. ഇത് പ്രധാനമായും മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് (CO_2), മീഥേൻ (CH_4), നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് (N_2O) തുടങ്ങിയ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ (GHGs) അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനാലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.
- **വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ എഴുതുക.** വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം, 1972 (Wildlife (Protection) Act, 1972) ന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളായി അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഉറവിടങ്ങളിൽ പറയുന്നു.
  - **ലക്ഷ്യം**: വന്യമൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും സസ്യങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുക, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നൽകുക എന്നതാണ് ഈ നിയമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
  - **പ്രാധാന്യം**: ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നമായ ജൈവവൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഈ നിയമം അത്യാവശ്യമാണ്.
- **ഭൂകമ്പം നിർവചിക്കുക.** നൽകിയിട്ടുള്ള ഉറവിടങ്ങളിൽ ഭൂകമ്പം എന്താണെന്ന് **നേരിട്ടുള്ള ഒരു നിർവചനം നൽകുന്നില്ല**. ഉറവിടങ്ങളിൽ

EDUTAM

ഇന്ത്യയിലെ ഭൂകമ്പങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും (ടെക്റ്റോണിക് ചലനങ്ങൾ, ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റ് യൂറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുന്നത്) പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.

SECTION B

1. **Define the term Sanctuary**
2. **Explain deforestation**
3. **Why do landslides happen?**
4. **Define the term green economy**
5. **What is Sustainable development**
6. **Explain any four effects of ozone layer depletion**
7. **Explain Environmental ethics**
8. **Write a very short note on Swachh Bharat Abhiyan**
9. **What are the causes of desertification?**
10. **What is soil erosion?**

ANSWER:

താങ്കൾ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നൽകാം, ലഭ്യമായ ഉറവിടങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മലയാളത്തിലാണ് ഉത്തരം തയ്യാറാക്കുന്നത്.

സാങ്ച്വറി (Sanctuary)

വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ (Wildlife Sanctuaries) വന്യജീവികൾ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ്. മരം മുറിക്കൽ, കൃഷി, മരം, മറ്റ് വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കൽ തുടങ്ങിയ മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംരക്ഷണ പദ്ധതിക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ അനുവദനീയമാണ്. വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്, കാരണം അവയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അവയുടെ സ്വാഭാവിക പരിസ്ഥിതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഗുണകരമാണ്. വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളെ പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കുകയും, അവ പെരുകി വളർന്നാൽ, അവയിൽ ചിലതിനെ അവയുടെ നിലനിൽപ്പിനായി സംരക്ഷണ പാർക്കുകളിൽ പ്രജനനത്തിനായി

EDUTALIM

സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അവിടെ താമസിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഗവേഷകർക്ക് ജൈവിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില സങ്കേതങ്ങൾ പരിക്കേറ്റതും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുമായ മൃഗങ്ങളെ കാട്ടിലേക്ക് തിരികെ വിടുന്നതിന് മുമ്പ് പുനരധിവസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യരോട് മൃഗങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് അവബോധം നൽകുക, മൃഗങ്ങളെ പരിപാലിക്കുകയും അവയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. സാധാരണയായി വിനോദസഞ്ചാരം അനുവദിക്കില്ല, ആളുകളെ അകത്തേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല. ഐയുസിഎൻ (IUCN) പ്രകാരം സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളുടെ രണ്ടാം വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന 99 ലോക അംഗീകൃത ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളും വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളും ഇന്ത്യയിലുണ്ട്.

വനനശീകരണം (Deforestation)

വനനശീകരണം പരിസ്ഥിതിയുടെ ഗുരുതരമായ തകർച്ചയുടെ ഒരു രൂപവും ആഗോള പ്രതിഭാസവുമാണ്. മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ വനങ്ങൾ വെട്ടിത്തെളിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മരങ്ങൾ അശ്രദ്ധമായും ക്രൂരമായും മുറിക്കുക, കൃഷിക്കാർ തോട്ടങ്ങൾ വെക്കുന്നതിനായി തീയിടുക, വായു മലിനീകരണം എന്നിവയിലൂടെ ഇത് സംഭവിക്കാം. വനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനും നശിപ്പിക്കുന്നതിനും മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാരണം. വിഭവങ്ങൾക്കായും, വാണിജ്യ വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനും, മനുഷ്യവാസത്തിനും, കന്നുകാലികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതിനായി സ്ഥലം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും വനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് മരുഭൂവൽക്കരണത്തിന്റെ കാരണങ്ങളിലൊന്നായി പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മേൽമണ്ണ് പുറത്തുവരാനും ഒലിച്ചുപോകാനും ഇടയാക്കുന്നു. മണ്ണിടിച്ചിലിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു മനുഷ്യ പ്രവർത്തനമായും ഇത് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് മണ്ണിടിച്ചിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? (Why do landslides happen?)

ഹിമാലയൻ മേഖലയിലും പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധാരണമാണ്. പലപ്പോഴും കനത്ത മഴ, ഭൂകമ്പങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ വനനശീകരണം പോലുള്ള മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് മണ്ണിടിച്ചിലിന് കാരണമാകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് മൺസൂൺ കാലത്തെ തീവ്രമായ മഴ, ഭൂകമ്പങ്ങൾ, ടെക്റ്റോണിക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, റോഡ് നിർമ്മാണം, വനനശീകരണം പോലുള്ള മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ കാരണങ്ങളായി പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂപ്രകൃതിയുടെ മാറ്റം,

EDUTALIM

ജലചംക്രമണത്തിലെ മാറ്റം, ഭൂവിനിയോഗ മാറ്റങ്ങൾ, കാലഹരണപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ഖനനം (പ്രത്യേകിച്ച് ചെരിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ), യന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നോ ട്രാഫിക്കിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പനങ്ങൾ, സ്ഫോടനം, ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മണ്ണിട്ട് മൂടൽ (ചെരിവിന്റെ ആകൃതി മാറ്റുകയോ പുതിയ ഭാരം ചുമത്തുകയോ ചെയ്യുക), ആഴത്തിൽ വേരുകളുള്ള സസ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക, മരം മുറിക്കൽ, നഗരവൽക്കരണം എന്നിവ മണ്ണിടിച്ചിലിനെ കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്ന മറ്റ് മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്.

ഹരിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ (Green economy)

ഹരിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്നത് മനുഷ്യരും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പുള്ള ഇടപെടലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ഒരേ സമയം ഇരുവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു രീതിശാസ്ത്രമാണ്. ഇത് സുസ്ഥിരതയ്ക്കും നീതിക്കും ഊന്നൽ നൽകുന്നു.

സുസ്ഥിര വികസനം (Sustainable development)

“വർത്തമാന തലമുറയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും, ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള കഴിവ് തടസ്സപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വികസനം” എന്നാണ് സുസ്ഥിര വികസനത്തെ സാധാരണയായി നിർവചിക്കുന്നത്. 1987-ലെ ബ്രണ്ട്‌ലാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ നിർവചനം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇത് സാമ്പത്തിക വളർച്ച, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, സാമൂഹിക നീതി എന്നിവ തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നു. പ്രധാന ആശയങ്ങളിൽ തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള തുല്യത (ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് വിഭവങ്ങളും അവസരങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുക), വിഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയോ പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം വരുത്തുകയോ ചെയ്യാത്ത സാമ്പത്തിക വളർച്ച, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം (ശുദ്ധമായ വായു, വെള്ളം, ഭൂമി, സംരക്ഷണം), സാമൂഹിക നീതി (എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനം, തുല്യ അവസരം, ദാരിദ്ര്യം/അസമത്വം കുറയ്ക്കുക) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. സുസ്ഥിര വികസനം മൂന്ന് പ്രധാന തൂണുകളുടെ സംയോജനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്: സാമ്പത്തിക (കാര്യക്ഷമമായ/തുല്യമായ വളർച്ച), പാരിസ്ഥിതിക (വിഭവങ്ങളുടെ/പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥകളുടെ സംരക്ഷണം), സാമൂഹിക (നീതി/നീതിബോധം).

ഓസോൺ പാളിയുടെ നാശത്തിന്റെ നാല് ഫലങ്ങൾ (Four effects of ozone layer depletion)

EDUTALM

ഓസോൺ പാളിയുടെ നാശം ധാതു വിഭവങ്ങളുടെ ചൂഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നമാണെന്ന് ലഭ്യമായ ഉറവിടങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഓസോൺ പാളിയെയും മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഓസോൺ നശിപ്പിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരാമർശിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഓസോൺ പാളി നശിക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യേക ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉറവിടങ്ങളിൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ ലഭ്യമായ ഉറവിടങ്ങളിൽ വിവരങ്ങളില്ല.

പാരിസ്ഥിതിക ധാർമ്മികത (Environmental ethics)

പാരിസ്ഥിതിക ധാർമ്മികത എന്നത് മനുഷ്യരും പ്രകൃതി പരിസ്ഥിതിയും തമ്മിലുള്ള ധാർമ്മിക ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന തത്ത്വചിന്തയുടെ ഒരു ശാഖയാണ്. പരിസ്ഥിതി, മൃഗങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥകൾ, മൊത്തത്തിലുള്ള ഭൂമി എന്നിവയോടുള്ള നമ്മുടെ ഇടപെടലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതിക്ക് ഒരു ധാർമ്മിക മൂല്യമുണ്ടെന്ന ആശയം (മനുഷ്യന്റെ ഉപയോഗം മാത്രമല്ല, അതിന്റേതായ മൂല്യമുണ്ട്), മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കാരണം പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം, മനുഷ്യനല്ലാത്ത ജീവികൾക്ക് അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്ന വാദം, മാനുഷിക കേന്ദ്രീകൃത മൂല്യവും (ആന്ത്രോപോസെൻട്രിസം) പ്രകൃതി കേന്ദ്രീകൃത മൂല്യവും (എക്കോസെൻട്രിസം) തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങളും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും സന്തുലിതമാക്കുന്നതിലൂടെ സുസ്ഥിര വികസനത്തിനുള്ള പിന്തുണ എന്നിവ പ്രധാന ആശയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പാരിസ്ഥിതിക ധാർമ്മികത സംരക്ഷണ ശ്രമങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ (പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കാൻ ധാർമ്മിക കടമ), മൃഗാവകാശങ്ങൾക്കും ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടി വാദിക്കുക എന്നിവയിലൂടെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു.

സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ (Swachh Bharat Abhiyan)

സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ എന്നത് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പ്രധാന ശുചീകരണ കാമ്പയിൻ ആണ്. ഇത് 2014 ഒക്ടോബർ 2-നാണ് ആരംഭിച്ചത്. ഈ കാമ്പയിൻ ശുചിത്വവും ശുചിത്വവും സമഗ്രമായി കൈവരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. തുറന്ന മലമൂത്രവിസർജ്ജനം കുറയ്ക്കുക, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, സുസ്ഥിര ശുചിത്വ രീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവയും ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കണ്ണടയുടെ പാലത്തിൽ

ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയുടെ മൂന്ന് നിറങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലോഗോ, ശുദ്ധമായ ഇന്ത്യ എന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ലക്ഷ്യം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ രാജ്യം ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നിലവിലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന ആശയമായും ഇത് പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മരുഭൂവൽക്കരണത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? (What are the causes of desertification?)

മരുഭൂവൽക്കരണം എന്നത് ഭൂമിയുടെ ജൈവിക സാധ്യത കുറയുകയോ നശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ്, ഇത് മരുഭൂമി പോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. കാരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

- അമിതമായ കൃഷി (Over cultivation): വാണിജ്യ വിളകളുടെ ആവശ്യം പരമ്പരാഗത കൃഷിയെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു.
- അമിതമായ മേച്ചിൽ (Over grazing): കുറഞ്ഞ കന്നുകാലികളുടെ വില ഉത്പാദകരെ അമിതമായ എണ്ണം വളർത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, കന്നുകാലികൾ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഭൂമിയിൽ അമിതമായി മേയുകയും സസ്യങ്ങളുടെ പുറംപാളി നീക്കം ചെയ്യുകയും അതിന്റെ പോഷകങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
- അമിതമായ ജലസേചനം (Over irrigation): കാര്യക്ഷമമല്ലാത്ത ജലസേചന പദ്ധതികൾ ജലാംശം വർദ്ധിക്കുന്നതിനും തുടർന്ന് മണ്ണിന്റെ ലവണാംശം വർദ്ധിക്കുന്നതിനും കാരണമാകും, ഇത് ഉപ്പുകൾ മണ്ണിന്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
- വനനശീകരണം (Deforestation): വിഭവങ്ങൾക്കായും, കൃഷിക്കും, വാസസ്ഥലത്തിനും, അല്ലെങ്കിൽ കന്നുകാലികൾക്കുമായി വനങ്ങൾ വെട്ടിത്തെളിക്കുന്നത് ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണിനെ പ്രകൃതി ശക്തികൾക്ക് വിധേയമാക്കുകയും അത് ഒലിച്ചുപോകാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
- ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾ (Mining operations): ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ ഭൂമിയിൽ ഖനന മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള മണ്ണിടിച്ചിലിന് കാരണമാകുന്നു.
- ജനസംഖ്യാ വളർച്ച (Growth of population): വലിയ ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവ് ഭൂമിയിൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും കയ്യേറ്റത്തിനും തുടർന്ന് മരുഭൂവൽക്കരണത്തിനും കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്താണ് മണ്ണിടിച്ചിൽ? (What is soil erosion?)

EDUTAIM

മണ്ണിടിച്ചിൽ എന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കാർഷിക സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോ വർഷവും 36 ബില്യൺ ടണ്ണിലധികം ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ഇത് കാർഷിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ സുസ്ഥിരതയ്ക്കും ഭൂമിയുടെ ഉത്പാദനക്ഷമതയ്ക്കും ഒരു ആഗോള ഭീഷണിയായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അമിതമായ കൃഷിയും അമിതമായ മേച്ചിലും കാരണങ്ങളായി പറയുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, വനനശീകരണം കാരണം ഭൂമി തുറസ്സായിരിക്കുമ്പോൾ മണ്ണൊലിപ്പ് മികച്ചതോ ഫലഭൂയിഷ്ഠമായതോ ആയ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നു. ഗള്ളി ഇറോഷൻ വലിയ ഗള്ളികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഇത് കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കടന്നുപോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എഫെമെറൽ ഇറോഷൻ സ്വാഭാവിക താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നു, പക്ഷേ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾക്ക് കടന്നുപോകാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ ഗള്ളി ഇറോഷനിൽ നിന്ന് ഇത് വ്യത്യസ്തമാണ്. ധാതു വിഭവങ്ങളുടെ ചൂഷണത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നമായും മണ്ണിടിച്ചിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

SECTION C

1. Write a short note on causes of water pollution
2. Explain the different layers of the atmosphere
3. Differentiate renewable and nonrenewable energy resources
4. Discuss sustainable food system
5. Explain 3Rs in waste management
6. What are the causes and consequences of climate change?
7. What are the different ways of Carbon sequestration?
8. Write a short note on Importance of EIA
9. Comment on Air act
10. Briefly explain hydrological cycle
11. Differentiate weather and climate
12. Write a note on types of ecological pyramid

ANSWER

താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു, ഇത് ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

ജല മലിനീകരണത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ജല മലിനീകരണം ഗുരുതരമായ ഒരുതരം മലിനീകരണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ജലസ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് ദോഷകരമായ വസ്തുക്കൾ പുറത്തുവിടുമ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു, ഇത്

EDUTALM

ജലത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം കുറയ്ക്കുന്നു. ഉറവിടങ്ങളിൽ പറയുന്ന ജല മലിനീകരണത്തിൻ്റെ ചില കാരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

- **ഗാർഹിക മലിന്യം (Domestic sewage)**: വീടുകളിൽ നിന്നും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള മലിനജലം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
- **വ്യാവസായിക മാലിന്യം (Industrial waste)**: വിവിധതരം വ്യാവസായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം വലിയ അളവിൽ മലിനീകരണം ജലസ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് പുറത്തുവിടുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
- **കാർഷിക മലിനീകരണം (Agricultural pollution)**: എക്കൽ, രാസവളങ്ങൾ, കീടനാശിനികൾ, മൃഗങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
- **പോയിൻ്റ് സ്രോതസ്സുകൾ (Point sources)**: ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നോ മലിനജല പ്ലാൻ്റുകളിൽ നിന്നോ ഉള്ള അനുവദനീയമായ പുറംതള്ളൽ പോലുള്ള തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപരിതല ജല മലിനീകരണം വരുന്നു.
- **നോൺ-പോയിൻ്റ് സ്രോതസ്സുകൾ (Nonpoint sources)**: കൃഷിഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള രാസവളങ്ങൾ, കളനാശിനികൾ, എക്കൽ നിക്ഷേപം പോലുള്ള തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നിലധികം സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഇവ ഉത്ഭവിക്കുന്നു.

അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ വിവിധ പാളികൾ അന്തരീക്ഷം വിവിധ പാളികളായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉറവിടങ്ങളിൽ താഴെ പറയുന്ന പാളികൾ തിരിച്ചറിയുന്നു:

- **ട്രോപോസ്ഫിയർ (Troposphere)**: ഇത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള പാളിയാണ്, ഏകദേശം 8-18 കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ പിണ്ഡത്തിൻ്റെ 70% ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ പാളിയിൽ 1% ജലബാഷ്പവും കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഇത് പൊടി നിറഞ്ഞ പാളിയാണ്. ഈ മേഖലയിൽ താപനില ഓരോ കിലോമീറ്ററിലും 1°C കുറയുന്നു, ഇത് 15°C മുതൽ -56°C വരെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ട്രോപോസ്ഫിയർ കാലാവസ്ഥയുടെയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളുടെയും മേഖലയാണ്, ഇത് ട്രോപ്പോപാസിൽ അവസാനിക്കുന്നു. വളരെ സ്ഥിരതയുള്ള സംയുക്തങ്ങളായ CFC-കൾ ഒഴികെ മിക്ക മലിനീകരണ വസ്തുക്കളും ഈ പാളിയിൽ നിലകൊള്ളുന്നു.
- **സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ (Stratosphere)**: ഈ പാളി ഉപരിതലത്തിന് മുകളിൽ ഏകദേശം 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. ട്രോപോപാസ് ഇതിനെ ട്രോപോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു. ചില CFC-കൾക്ക് ഈ പാളിയിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും.
- **മെസോസ്ഫിയർ (Mesosphere)**: സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന് മുകളിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഏകദേശം 80 കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. ഈ പാളിയിൽ താപനില ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് ഏകതാനമായി കുറയുന്നു.

EDUTALM

- **തെർമോസ്ഫിയർ (Thermosphere)**: ഈ പാളി മെസോസ്ഫിയറിന് മുകളിലാണ്, ഏകദേശം 700 കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. ഇവിടെ അന്തരീക്ഷ സാന്ദ്രത വളരെ കുറവാണ്, താപനില അതിവേഗം വർദ്ധിക്കുന്നു.
- **എക്സോസ്ഫിയർ (Exosphere)**: ഇത് തെർമോസ്ഫിയറിന് മുകളിലുള്ള മേഖലയാണ്, ഏകദേശം 10,000 കിലോമീറ്റർ വരെ എത്തുന്നു. സൗരവികിരണം കാരണം ഇവിടെ വളരെ ഉയർന്ന താപനിലയുണ്ട്.
- **അയണോസ്ഫിയർ (Ionosphere)**: തെർമോസ്ഫിയറും എക്സോസ്ഫിയറും ഒരുമിച്ച് അയണോസ്ഫിയർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു, കാരണം വൈദ്യുത ചാർജ്ജ് ഉള്ള കണികകളുടെ സാന്നിധ്യം. ഈ പാളികളുടെ ഘടന, താപനില, വികിരണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം എന്നിവയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്.

പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളും പുനരുപയോഗിക്കാനാവാത്ത ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ലഭ്യതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ എന്നും പുനരുപയോഗിക്കാനാവാത്ത ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ എന്നും തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

- **പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ (Renewable resources)**: ഇവ മനുഷ്യ ഉപഭോഗത്തിനായി വീണ്ടും വീണ്ടും ലഭ്യമാകുന്നവയാണ്. ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ജലത്തിൽ നിന്നുള്ള **ജലവൈദ്യുതി (hydro-electric power)**, സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള **സൗരോർജ്ജം (solar energy)**, **കാറ്റാടി ഊർജ്ജം (wind energy)** എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവ ആവർത്തിച്ച് ലഭ്യമാണ്.
- **പുനരുപയോഗിക്കാനാവാത്ത ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ (Non-renewable energy sources)**: ഊർജ്ജ ഉൽപാദനത്തിനായി ഇവ ശാശ്വതമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു, കൂടുതൽ വിതരണം ആവശ്യമാണ്. ഉദാഹരണങ്ങളിൽ കൽക്കരി, എണ്ണ, വാതകം പോലുള്ള **ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ (fossil fuels)**, ആണവോർജ്ജത്തിനുള്ള **ഫിഷനബിൾ മെറ്റീരിയൽ (fissionable material)**, **ഭൗമതാപം (geothermal sources)** എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിലെ വാണിജ്യ ഊർജ്ജത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 85% ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഈ സ്രോതസ്സുകൾ പുനരുപയോഗിക്കാനാവാത്തവയാണ്, ഇത് അവയുടെ ഉപയോഗം സാമ്പത്തികമായിരിക്കണം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

സുസ്ഥിര ഭക്ഷ്യ സംവിധാനം നൽകിയിട്ടുള്ള ഉറവിടങ്ങളിൽ "സുസ്ഥിര ഭക്ഷ്യ സംവിധാനം (sustainable food systems)" സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലെ 3R-കൾ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ **സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള (conserve natural resources)** വഴികളായി "കുറയ്ക്കുക (reduce), പുനരുപയോഗിക്കുക (reuse), പുനഃചംക്രമണം ചെയ്യുക (recycle)" എന്നിവ ഉറവിടങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. ഈ സമീപനം പുതിയ വിഭവങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെയോ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെയോ ആവശ്യം കുറയ്ക്കുന്നു. ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പുനരുപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന പേപ്പർ, ലോഹം, പ്ലാസ്റ്റിക്, ഗ്ലാസ് പോലുള്ള

EDUTALM

വസ്തുക്കൾ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായി സംസ്കരിക്കുന്നതിനെ **പുനഃചംക്രമണം (recycling)** എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ശരിയായ **മാലിന്യ വേർതിരിവ് (waste segregation)** ലാൻഡ്ഫില്ലുകളിൽ എത്തുന്ന മാലിന്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുകയും മികച്ച പുനഃചംക്രമണം സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും
ആഗോളതാപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥാ സംവിധാനത്തിൽ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ്, ഇത് പ്രധാനമായും മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലമാണ്. ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ (GHG) വർദ്ധനവ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ശരാശരി ഉപരിതല താപനിലയിലെ ക്രമാനുഗതമായ വർദ്ധനവാണ് ആഗോളതാപനം, ഇത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്. **കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ (പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യനിർമ്മിതമായവ):**

- **ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്വ്യാപനം (Greenhouse Gas Emissions)**: മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് താപം കെണിയിലാക്കുകയും കാലാവസ്ഥാ രീതികൾ മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നത് (പ്രധാന കാരണം, വലിയ അളവിൽ CO_2 പുറത്തുവിടുന്നു), വനനശീകരണം (CO_2 ആഗിരണം കുറയ്ക്കുന്നു), കൃഷി (കന്നുകാലിവളർത്തൽ മീഥേൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു), വ്യാവസായിക ഉദ്വ്യാപനം (ഉൽപാദനം, രാസവസ്തു ഉത്പാദനം എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള GHG-കൾ) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
- **ഭൂവിനിയോഗ മാറ്റങ്ങൾ (Land Use Changes)**: നഗരവൽക്കരണം, വനനശീകരണം, വലിയ തോതിലുള്ള കൃഷി എന്നിവ ഭൂമിയുടെ CO_2 ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി കുറയ്ക്കുകയും ആവാസവ്യവസ്ഥകളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
- **മലിനീകരണം (Pollution)**: വ്യാവസായിക മലിനീകരണവും എയറോസോളുകളും ഭൂമിയുടെ ഊർജ്ജ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നു.
- **പ്രകൃതിപരമായ ഘടകങ്ങൾ (Natural factors)**: അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ, സൗരവികിരണത്തിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ, സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിപരമായ ഘടകങ്ങൾ കാരണം ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥ ചരിത്രപരമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ നിലവിലെ മാറ്റങ്ങൾ പ്രധാനമായും മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കാരണമായി കണക്കാക്കുന്നു.
- അമിതമായ ജനസംഖ്യയും അമിതമായ ചൂഷണവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഭീഷണികളായി പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു, കാരണം കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഊർജ്ജം, ഭക്ഷണം, വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ ആവശ്യമായി വരുന്നു, ഇത് ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്വ്യാപനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

EDUTALM

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ (Consequences of climate change):

- **പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ (Environmental Impacts)**: ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെ നാശം, ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളുടെ വംശനാശം, ജൈവവൈവിധ്യത്തിൻ്റെ നഷ്ടം. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ ആവാസവ്യവസ്ഥകളെയും ദേശാടനത്തെയും ജൈവവൈവിധ്യത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഇത് ചില ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനോ വംശനാശം നേരിടാനോ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. മഞ്ഞുപാളികളും ഹിമാനികളും ഉരുകുന്നത് സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരാൻ കാരണമാകുന്നു. സമുദ്രത്തിലെ താപനില വർദ്ധിക്കുന്നതും അമ്ലത്വം കൂടുന്നതും സമുദ്രജീവികളെ ബാധിക്കുന്നു.
- **സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതം (Economic Impact)**: അതിശക്തമായ കാലാവസ്ഥാ സംഭവങ്ങൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, കൃഷി, വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നാശനഷ്ടം വരുത്തുന്നു, ദുരന്ത നിവാരണത്തിനുള്ള ചെലവ്, ഇൻഷുറൻസ്, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ശുദ്ധജലം, ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ, കൃഷിഭൂമി തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങളുടെ ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുന്നു.
- **മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്മേലുള്ള പ്രത്യാഘാതം (Impact on Human Health)**: രോഗങ്ങൾ പടരുന്നത് വർദ്ധിക്കുന്നു, ഉയർന്ന മലിനീകരണം കാരണം ശ്വാസമെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്നു, ചൂട് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളും മരണങ്ങളും വർദ്ധിക്കുന്നു.
- മറ്റ് പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ ആഗോള താപനില വർദ്ധനവ് (വ്യാവസായിക കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ ഏകദേശം 1.1°C), കൂടുതൽ പതിവായതും തീവ്രമായതുമായ ഉഷ്ണതരംഗങ്ങൾ, മാറിയ കാലാവസ്ഥാ രീതികൾ (വരൾച്ചയോ വെള്ളപ്പൊക്കമോ), കാർഷിക ഉൽപാദനത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

കാർബൺ സീക്വസ്ട്രേഷൻ്റെ വിവിധ വഴികൾ കാർബൺ സീക്വസ്ട്രേഷൻ (Carbon sequestration) എന്നത് സസ്യങ്ങൾ, മണ്ണ്, ഭൗമ രൂപീകരണം, സമുദ്രം എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാർബണിൻ്റെ ദീർഘകാല സംഭരണമാണ്, ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ CO_2 ൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇതൊരു പ്രകൃതിപരമായതോ കൃത്രിമമായതോ ആയ പ്രക്രിയയാകാം. ഉറവിടങ്ങളിൽ പറയുന്ന വഴികൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

- **ബയോളജിക്കൽ കാർബൺ സീക്വസ്ട്രേഷൻ (Biological carbon sequestration)**: സമുദ്രങ്ങളിലും മണ്ണിലും, പുൽമേടുകൾ, വനങ്ങൾ പോലുള്ള സസ്യജാലങ്ങളിലൂടെയും ഇത് സംഭവിക്കുന്നു. വനവൽക്കരണം, പുനർവനവൽക്കരണം (മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക, വനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക) അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് CO_2 ആഗിരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- **ജിയോളജിക്കൽ കാർബൺ സീക്വസ്ട്രേഷൻ (Geological carbon sequestration)**: ഭൂഗർഭ ഭൗമ രൂപീകരണങ്ങളിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സംഭരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

EDUTAIM

- **ടെക്നോളജിക്കൽ കാർബൺ സീക്വസ്ട്രേഷൻ (Technological carbon sequestration)**: CO_2 പിടിച്ചെടുക്കാൻ വിവിധ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉദാഹരണങ്ങളിൽ **ഗ്രാഫീൻ ഉത്പാദനം (Graphene production)**, **ഡയറക്ട് എയർ കാപ്ചർ (Direct Air Capture - DAC)**, **എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്മാത്രകൾ (Engineered molecules)** എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കാർബൺ സീക്വസ്ട്രേഷൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങളിൽ ആഗോളതാപനവും സമുദ്രത്തിലെ അമ്ലത്വവും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്, കാർബൺ ഉദ്വ്യാപനം ലഘൂകരിക്കുന്നത് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനത്തിൻ്റെ (EIA) പ്രാധാന്യം പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം (Environmental Impact Assessment - EIA) എന്നത് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പദ്ധതിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപാധിയാണ്. ഇത് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതിയുടെ സാധ്യതയുള്ള പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. സ്ക്രീനിംഗ്, സ്കോപ്പിംഗ്, ബേസ്ലൈൻ പഠനം, ആഘാതം പ്രവചിക്കൽ, ലഘൂകരണം, പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ തുടങ്ങിയ നിരവധി ഘട്ടങ്ങൾ EIA യിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. EIA പ്രക്രിയയിലെ പങ്കാളികളിൽ പ്രോജക്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നവർ, പരിസ്ഥിതി കൺസൾട്ടൻ്റുമാർ, പൊതുജനങ്ങൾ, റെഗുലേറ്ററി ബോഡികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം.

വായു നിയമം സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായം ഇന്ത്യ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി നിരവധി നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രധാന നിയമമാണ് **വായു (പ്രതിരോധ, നിയന്ത്രണ, മലിനീകരണം) നിയമം, 1981 (The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981)**.

- ഇതിൻ്റെ **ലക്ഷ്യം (objective)** ഇന്ത്യയിലെ വായു മലിനീകരണം തടയുക, നിയന്ത്രിക്കുക, കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ്.
- പ്രധാന **സവിശേഷതകളിൽ (features)** കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ വായു മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തിനായുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും വ്യവസായങ്ങൾ, മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള വായു മലിനീകരണ ഉദ്വ്യാപനത്തിൻ്റെ പരിധികളും നിശ്ചയിക്കുന്നു. ഗുരുതരമായ വായു ഗുണനിലവാര പ്രശ്നങ്ങളുള്ള നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിയമം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
- ഇതിൻ്റെ **പ്രാധാന്യം (importance)** വ്യവസായ മേഖലകളിലും നഗരങ്ങളിലും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വായു മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങളെ ഈ നിയമം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്.

ജലചക്രം സംക്ഷിപ്തമായി വിശദീകരിക്കുക ജലചക്രം (Hydrological cycle) എന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിനും അന്തരീക്ഷത്തിനും ഇടയിൽ ജലം തുടർച്ചയായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. സമുദ്രങ്ങൾ, നദികൾ, തടാകങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ജലം ബാഷ്പീകരിക്കുന്നു. സസ്യങ്ങൾ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ

EDUTAIN

വഴിയും മൃഗങ്ങൾ ഇവാപോട്രാൻസ്പിരേഷൻ വഴിയും ജലം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറത്തുവിടുന്നു. ഈ ജലബാഷ്പം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഘനീഭവിച്ച് മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. തുടർന്ന് അവക്ഷേപം (മഴ, മഞ്ഞ് മുതലായവ) ജലത്തെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കുന്നു. ഉപരിതല ജലം അരുവികളിലേക്കും നദികളിലേക്കും തടാകങ്ങളിലേക്കും ജലസംഭരണികളിലേക്കും ഒഴുകിച്ചേരുന്നു. ഭൂഗർഭജലത്തിലേക്ക് ജലം സ്വാഭാവികമായി എത്തുന്നത് ഉപരിതല ജലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഊറൽ വഴിയാണ്, സ്വാഭാവികമായി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഉറവകളിലൂടെയും സമുദ്രത്തിലേക്കുള്ള ഊറൽ വഴിയുമാണ്. ഈ തുടർച്ചയായ ചക്രം ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നു.

കാലാവസ്ഥയും കാലാവസ്ഥാ രീതിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാലാവസ്ഥയും (Weather) കാലാവസ്ഥാ രീതിയും (Climate) വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങളാണ്.

- **കാലാവസ്ഥ (Weather)**: ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഹ്രസ്വകാല (മിനിറ്റുകൾ മുതൽ മാസങ്ങൾ വരെ) മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഒരു ചെറിയ കാലയളവിലെയും പരിമിതമായ പ്രദേശത്തിലെയും അന്തരീക്ഷ സാഹചര്യങ്ങളെ ഇത് വിവരിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥ ദിവസേന നാടകീയമായി മാറാം. സൂര്യപ്രകാശം, മഴ, മേഘാവരണം, കാറ്റ്, ആലിപ്പഴം, മഞ്ഞ്, ഉഷ്ണതരംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വർഷത്തിൽ വ്യത്യസ്ത തരം കാലാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടാം.
- **കാലാവസ്ഥാ രീതി (Climate)**: ഇത് ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തിൻ്റെയും കാലയളവിലെയും ശരാശരി കാലാവസ്ഥയാണ്, സാധാരണയായി 30 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നു. ഇത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷ സാഹചര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളുടെയും കൂട്ടായ ഫലമാണ്. കാലാവസ്ഥ ഏകദേശം സ്ഥിരമാണ്. ഇത് ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു തരം കാലാവസ്ഥ മാത്രമേ അനുഭവപ്പെടൂ. കാലാവസ്ഥയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളെ ബാധിക്കുന്നതിനാൽ അവ പഠിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഉറവിടം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

പാരിസ്ഥിതിക പിരമിഡിൻ്റെ തരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പ് പാരിസ്ഥിതിക പിരമിഡ് (ecological pyramid) ആദ്യമായി ആവിഷ്കരിച്ചത് ചാൾസ് എൽട്ടൺ ആണ്. ഉറവിടങ്ങളിൽ മൂന്ന് തരം പാരിസ്ഥിതിക പിരമിഡുകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു:

1. **സംഖ്യയുടെ പിരമിഡ് (Pyramid of numbers)**
2. **ബയോമാസിൻ്റെ പിരമിഡ് (Pyramid of biomass)**
3. **ഊർജ്ജത്തിൻ്റെ പിരമിഡ് (Pyramid of energy)**

EDUTAIM

SECTIION D

1. **Discuss briefly the different solid waste management strategies**
2. **Write an essay on sustainable development goals**
3. **Explain global warming and climate change and propose suitable mitigation measures**
4. **against climate change**
5. **Write an essay on occupational health hazards with examples**

ANSWER

1. **ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ തന്ത്രങ്ങൾ**

ഖരമാലിന്യങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ് പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും സുസ്ഥിര വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഖരമാലിന്യങ്ങളുടെ തരംതിരിക്കലും സംസ്കരണവും അത്യാവശ്യമായ പ്രക്രിയകളാണ്. ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം എന്നത് ഖരമാലിന്യങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം, ശേഖരണം, സംഭരണം, ഗതാഗതം, സംസ്കരണം, നിർമാർജനം എന്നിവയുടെ ചിട്ടയായ നിയന്ത്രണത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മാലിന്യം വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിക്കുന്നത് പുനരുപയോഗം, സംസ്കരണം, ചികിത്സ എന്നിവയെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ സഹായിക്കും.

ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. മാലിന്യം വീടുകളിലും, വ്യവസായശാലകളിലും, ബിസിനസ്സുകളിലും ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും കാര്യക്ഷമമായി ശേഖരിക്കുകയും വേണം. ഇത് മാലിന്യം കുന്നുകൂടുന്നത് തടയുകയും ആരോഗ്യപരമായ അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശേഖരിച്ച മാലിന്യം ട്രീറ്റ്മെന്റ് സൗകര്യങ്ങളിലേക്കോ സംസ്കരണ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇതിന് ശരിയായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.

ശേഖരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, മാലിന്യം അതിന്റെ തരം അനുസരിച്ച് വിവിധ രീതികളിലൂടെ സംസ്കരിക്കുന്നു.

- **പുനരുപയോഗം (Recycling):** കടലാസ്, ലോഹം, പ്ലാസ്റ്റിക്, ഗ്ലാസ് തുടങ്ങിയ പുനരുപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുക്കൾ സംസ്കരിച്ച് പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു.
- **കംപോസ്റ്റിംഗ് (Composting):** ജൈവ മാലിന്യങ്ങളെ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ വിഘടിപ്പിച്ച് കമ്പോസ്റ്റാക്കി മാറ്റുന്നു, ഇത് വളമായി ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് രാസവളങ്ങളുടെ ആവശ്യം കുറയ്ക്കുകയും മീഥേൻ വാതകത്തിന്റെ പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

EDUAIM

- **മാലിന്യം കത്തിക്കൽ (Incineration):** ചില മാലിന്യങ്ങൾ ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിൽ കത്തിച്ച് അതിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു, ഇത് ഊർജ്ജം ഉത്പാദിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വായു മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകാം.
- **മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജം (Waste-to-energy):** മാലിന്യ പദാർത്ഥങ്ങളെ താപം, വൈദ്യുതി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ധനം പോലുള്ള ഉപയോഗയോഗ്യമായ ഊർജ്ജ രൂപങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ.
- **ഭൂമിയിൽ നിക്ഷേപിക്കൽ (Landfilling):** പുനരുപയോഗം ചെയ്യാനോ കംപോസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ സംസ്കരിക്കാനോ കഴിയാത്ത മാലിന്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ കുഴിച്ചിടുന്നു. ഇത് പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷകരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ആധുനിക ലാൻഡ്ഫില്ലുകൾ പാരിസ്ഥിതിക ദോഷം കുറയ്ക്കാൻ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലെ പ്രധാന തന്ത്രങ്ങളിൽ **സോഴ്സ് റിഡക്ഷൻ (Source Reduction)** (മാലിന്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക), **പുനരുപയോഗം, റിസോഴ്സ് റിക്കവറി**, കംപോസ്റ്റിംഗ്, ഇൻസിനറേഷൻ, മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജം ഉത്പാദിപ്പിക്കുക, ലാൻഡ്ഫില്ലിംഗ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. മാലിന്യത്തിന്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അളവും ശരിയായ തരംതിരിക്കൽ ഇല്ലാത്തതും മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലെ പ്രധാന വെല്ലുവിളികളാണ്.

2. **സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Sustainable Development Goals)**

സുസ്ഥിര വികസനം എന്നത് "ഭാവി തലമുറയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന വികസനം" എന്ന് സാധാരണയായി നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു. 1987-ലെ ബ്രണ്ട്ലാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ നിർവചനം അവതരിപ്പിച്ചത്. സാമ്പത്തിക വളർച്ച, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, സാമൂഹിക സമത്വം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇത് ഊന്നൽ നൽകുന്നു.

സുസ്ഥിര വികസനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികാട്ടിയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ **സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Sustainable Development Goals - SDGs)**. 17 ആഗോള ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. 2030-ഓടെ ഇവ കൈവരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ചില പ്രധാന സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്:

- **ലക്ഷ്യം 1: ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക (No poverty)**
- **ലക്ഷ്യം 2: പട്ടിണി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക (Zero hunger)**
- **ലക്ഷ്യം 3: നല്ല ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും (Good health and well-being)**
- **ലക്ഷ്യം 4: ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം (Quality education)**
- **ലക്ഷ്യം 6: ശുദ്ധജലവും ശുചിത്വവും (Clean water and sanitation)**
- **ലക്ഷ്യം 7: താങ്ങാനാവുന്നതും ശുദ്ധവുമായ ഊർജ്ജം (Affordable and clean energy)**
- **ലക്ഷ്യം 13: കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തനം (Climate action)**

- **ലക്ഷ്യം 14: ജലത്തിനു താഴെയുള്ള ജീവൻ (Life below water)**
- **ലക്ഷ്യം 15: കരയിലുള്ള ജീവൻ (Life on land)**

ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാമ്പത്തിക വളർച്ച, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, സാമൂഹിക സമത്വം എന്നിവയെ സംയോജിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

3. **ആഗോള താപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും അതു നേരിടാനുള്ള ലഘൂകരണ നടപടികളും**

ആഗോള താപനം (Global warming) എന്നത് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളായ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് (CO_2), മീഥേൻ (CH_4), നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് (N_2O) എന്നിവ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിലൂടെ ഭൂമിയുടെ ശരാശരി ഉപരിതല താപനിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രമാനുഗതമായ വർദ്ധനവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവമാണ് (Greenhouse effect) ഇതിന് കാരണം.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം (Climate change) എന്നത് ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥയിലെ താപനില, മഴയുടെ പാറ്റേണുകൾ, കാറ്റ്, മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയിലെ ദീർഘകാല മാറ്റങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിശാലമായ പദമാണ്. ആഗോള താപനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന താപനിലയെ മാത്രമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൂടുതൽ തീവ്രവും പ്രവചനാതീതവുമായ കാലാവസ്ഥാ സംഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിപുലമായ മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ നേരിടാൻ പ്രധാനമായും രണ്ടു തന്ത്രങ്ങളുണ്ട്: ലഘൂകരണം (Mitigation) , അനുരൂപീകരണം (Adaptation).

ലഘൂകരണം (Mitigation) എന്നത് ആഗോള താപനം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കുന്നതിനോ തടയുന്നതിനോ വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രധാന തന്ത്രങ്ങൾ ഇവയാണ്:

- **പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് മാറുക (Transition to Renewable Energy):** ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് സൗരോർജ്ജം, കാറ്റാടി ഊർജ്ജം, ജലവൈദ്യുതി തുടങ്ങിയ ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് മാറുന്നത്.
- **ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക (Energy Efficiency):** കെട്ടിടങ്ങൾ, ഗതാഗതം, വ്യവസായശാലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കും.
- **വനവൽക്കരണവും പുനർവനവൽക്കരണവും (Reforestation and Afforestation):** മരങ്ങൾ നടുന്നതും വനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആഗിരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും.
- **കാർബൺ പ്രൈസിംഗ് (Carbon Pricing):** കാർബൺ ടാക്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 'ക്യാപ്-ആൻഡ്-ട്രേഡ്' സംവിധാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കാൻ വ്യവസായങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

- **സുസ്ഥിര കൃഷിരീതികൾ (Sustainable Agriculture):** മീഥേൻ പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കുന്നതും ജലവും മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യവും സംരക്ഷിക്കുന്നതുമായ കൃഷിരീതികൾ സ്വീകരിക്കുക.

അനുരൂപീകരണം (Adaptation) എന്നത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് ദുർബലതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും സമൂഹങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽ വെള്ളപ്പൊക്ക പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക, ജല മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, വരൾച്ചയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന വിളകൾ വികസിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

4. **തൊഴിൽ സംബന്ധമായ ആരോഗ്യപരമായ അപകടങ്ങൾ (Occupational health hazards)**

തൊഴിൽ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ എന്നത് ജോലി സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ്. ഖനനം, ചില വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ജോലികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ചില പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.

തൊഴിൽ സംബന്ധമായ ചില ആരോഗ്യപരമായ അപകടങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവയാണ്:

- **ന്യൂമോകോണിയോസിസ് (Pneumoconiosis):** കൽക്കരി ഖനിത്തൊഴിലാളികൾക്ക് കൽക്കരി പൊടി ശ്വസിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശ്വാസകോശ രോഗം.
- **സിലിക്കോസിസ് (Silicosis):** ക്വാറികൾ, മണൽ ഖനികൾ, തുരങ്കം നിർമ്മാണം, സെറാമിക് വ്യവസായം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ സിലിക്കയുടെ സൂക്ഷ്മകണികകൾ ശ്വസിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം. ഇത് ശ്വാസകോശത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കുറയ്ക്കുകയും ശ്വാസതടസ്സത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. അക്യൂട്ട് സിലിക്കോസിസ് (acute silicosis), ആക്സിലറേറ്റഡ് സിലിക്കോസിസ് (accelerate silicosis) എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തരം സിലിക്കോസിസ് ഉണ്ട്.
- **ആസ്ബസ്റ്റോസിസ് (Asbestosis):** ആസ്ബസ്റ്റോസ് വ്യവസായശാലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഫൈബറുകൾ ശ്വസിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം. ഇത് ശ്വാസകോശത്തിന് നാശനഷ്ടം വരുത്തുകയും ശ്വാസതടസ്സം, ചുമ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും.
- **ഫ്ലൂറോസിസ് (Fluorosis):** ഉയർന്ന അളവിൽ ഫ്ലൂറൈഡ് അടങ്ങിയ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് മൂലമോ വ്യാവസായിക പുറന്തള്ളലുകൾ വഴിയോ ഉണ്ടാകാം.
- **ആസ്ത്മ (Asthma):** ചില വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുകപടലങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകാം.
- **അലർജികൾ (Allergies), ആർത്രൈറ്റിസ് (Arthritis)** തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളും തൊഴിൽ സംബന്ധമായി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

EDUTALM

ജോലിസ്ഥലത്തെ സുരക്ഷാ നടപടികൾ, ശരിയായ വായുസഞ്ചാരം, വ്യക്തിഗത സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരം ആരോഗ്യപരമായ അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.

EDUTALIM